

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Facultad de Ciencias Económicas — Decana de América

GUÍA DE EJERCICIOS: CONCEPTOS PREVIOS Y MEDIDAS CARACTERÍSTICAS DE UNA DISTRIBUCIÓN

Profesor: MSc. Wilfredo Bacilio Alarcón

Curso: Estadística para Economistas I

Ciclo: 2026-II

Bloque I: Verdadero o Falso (20 puntos)

Instrucciones:

Lea cuidadosamente cada afirmación. Si es verdadera, escriba **V**; si es falsa, escriba **F**. Justifique brevemente su respuesta.

1. La estadística inferencial se encarga de organizar y presentar los datos de manera informativa mediante tablas y gráficos.
2. Una población finita es aquella que tiene un número limitado y contable de elementos.
3. La media aritmética es una medida de tendencia central robusta ante la presencia de valores atípicos.
4. La varianza muestral se calcula con denominador n para ser un estimador insesgado de la varianza poblacional σ^2 .
5. La mediana es el valor que divide a un conjunto de datos ordenados en dos partes de igual tamaño (50 % cada una).
6. El coeficiente de asimetría de Fisher (γ_1) es igual a cero para cualquier distribución simétrica.
7. Una distribución leptocúrtica se caracteriza por tener colas más delgadas que la distribución normal.
8. El Índice de Gini toma valores entre 0 y 1, donde 0 representa igualdad perfecta y 1 desigualdad máxima.
9. La escala de medición ordinal permite realizar operaciones aritméticas como la suma y la resta entre sus valores.
10. El coeficiente de variación es una medida de dispersión relativa que expresa la desviación estándar como porcentaje de la media.
11. Para datos positivos, la media geométrica es siempre mayor o igual que la media aritmética.
12. La curtosis mide el grado de simetría de una distribución.
13. El rango es una medida de dispersión sensible a valores extremos.
14. En un censo se recolectan datos de una muestra representativa de la población.
15. La variable “número de hijos” es un ejemplo de variable cuantitativa continua.
16. La media armónica siempre es menor o igual que la media geométrica para datos positivos.
17. En una distribución con sesgo negativo, la media es mayor que la mediana.
18. El coeficiente de variación es útil para comparar la dispersión de dos conjuntos de datos que tienen unidades de medida diferentes.
19. La curva de Lorenz es una representación gráfica que muestra la concentración de una variable y se utiliza para calcular el Índice de Gini.
20. La moda es siempre única para cualquier conjunto de datos.

Bloque II: Desarrollo y resolución de casos (30 puntos)

Instrucciones:

Para cada pregunta, realice los cálculos necesarios en su hoja de desarrollo y marque con un círculo la alternativa correcta. Cada pregunta vale 3 puntos.

Pregunta 21 (3 puntos)

Enunciado: Se tiene el siguiente conjunto de datos correspondiente a los ingresos mensuales (en soles) de 8 trabajadores: 1200, 1500, 1800, 2000, 2200, 2500, 3000, 10000. Calcule la media aritmética, la mediana y la moda, e identifique la relación entre ellas para determinar el tipo de asimetría.

- A) Media = 3150, Mediana = 2100, Moda = no tiene; la distribución presenta sesgo positivo (cola a la derecha).
- B) Media = 3150, Mediana = 2200, Moda = 2000; distribución simétrica.
- C) Media = 3000, Mediana = 2000, Moda = no tiene; sesgo negativo.
- D) Media = 3200, Mediana = 2200, Moda = 2500; sesgo positivo.
- E) Media = 3150, Mediana = 2100, Moda = 1500; sesgo negativo.

Pregunta 22 (3 puntos)

Enunciado: Calcule la varianza muestral (s^2) y la desviación estándar muestral (s) para los datos: 4, 8, 6, 5, 3. Utilice el denominador $n - 1$.

- A) $s^2 = 3,70$, $s = 1,92$
- B) $s^2 = 4,30$, $s = 2,07$
- C) $s^2 = 5,20$, $s = 2,28$
- D) $s^2 = 2,80$, $s = 1,67$
- E) $s^2 = 6,00$, $s = 2,45$

Pregunta 23 (3 puntos)

Enunciado: Un conjunto de datos tiene media $\bar{x} = 50$ y varianza $\sigma^2 = 100$. Si se aplica la transformación $Y = 0,5X + 10$, determine la nueva media y la nueva varianza.

- A) Media = 35, Varianza = 25
- B) Media = 35, Varianza = 50
- C) Media = 30, Varianza = 100
- D) Media = 60, Varianza = 25
- E) Media = 25, Varianza = 50

Pregunta 24 (3 puntos)

Enunciado: Para los datos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, calcule el coeficiente de asimetría de Fisher (γ_1) e interprete el tipo de sesgo. Utilice la fórmula:

$$\gamma_1 = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^3}{\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \right)^{3/2}}$$

- A) $\gamma_1 \approx 0,12$, distribución aproximadamente simétrica.
- B) $\gamma_1 \approx 0,45$, sesgo positivo moderado.
- C) $\gamma_1 \approx -0,20$, sesgo negativo leve.
- D) $\gamma_1 \approx 0,78$, sesgo positivo fuerte.
- E) $\gamma_1 \approx 0,00$, distribución perfectamente simétrica.

Pregunta 25 (3 puntos)

Enunciado: En un estudio sobre la productividad de dos plantas, la Planta A tiene una producción media de 500 unidades con desviación estándar de 50, mientras que la Planta B tiene una media de 300 unidades con desviación estándar de 40. Calcule el coeficiente de variación para cada planta e indique cuál presenta mayor variabilidad relativa.

- A) $CV(A) = 10\%$, $CV(B) = 13.33\%$; la Planta B presenta mayor variabilidad relativa.
- B) $CV(A) = 12\%$, $CV(B) = 15\%$; la Planta B presenta mayor variabilidad.
- C) $CV(A) = 10\%$, $CV(B) = 10\%$; ambas tienen igual variabilidad relativa.
- D) $CV(A) = 8\%$, $CV(B) = 12\%$; la Planta A tiene mayor variabilidad.
- E) $CV(A) = 15\%$, $CV(B) = 10\%$; la Planta A tiene mayor variabilidad.

Pregunta 26 (3 puntos)

Enunciado: La siguiente tabla muestra la distribución del ingreso mensual (en miles de soles) de 100 hogares:

Ingreso (miles S/)	Nº hogares
[0, 2)	25
[2, 4)	40
[4, 6)	20
[6, 8)	10
[8, 10)	5

Calcule la media aproximada utilizando la marca de clase y estime la varianza (asuma distribución uniforme dentro de cada intervalo).

- A) Media = 3.6, Varianza ≈ 4.84
- B) Media = 3.8, Varianza ≈ 5.20
- C) Media = 4.0, Varianza ≈ 4.50
- D) Media = 3.5, Varianza ≈ 5.00
- E) Media = 4.2, Varianza ≈ 4.20

Pregunta 27 (3 puntos)

Enunciado: Utilizando la tabla de la pregunta anterior, calcule el Índice de Gini aproximado. Para ello, construya las proporciones acumuladas de la población y del ingreso, y aplique la fórmula $G = 1 - 2 \sum_{i=1}^k (P_i \cdot Q_i)$, donde P_i es la proporción acumulada de hogares y Q_i la proporción acumulada del ingreso.

- A) $G \approx 0.35$
- B) $G \approx 0.42$
- C) $G \approx 0.28$
- D) $G \approx 0.50$
- E) $G \approx 0.55$

Pregunta 28 (3 puntos)

Enunciado: Identifique el tipo de variable y la escala de medición correspondiente a las siguientes características:

- Color de ojos (azul, verde, marrón)
- Nivel de educación (primaria, secundaria, universitaria)
- Temperatura en grados Celsius
- Ingreso anual en soles

- A) Color de ojos: cualitativa nominal; Nivel de educación: cualitativa ordinal; Temperatura: cuantitativa de intervalo; Ingreso: cuantitativa de razón.
- B) Color de ojos: cualitativa ordinal; Nivel de educación: cualitativa nominal; Temperatura: cuantitativa de razón; Ingreso: cuantitativa de intervalo.
- C) Color de ojos: cualitativa nominal; Nivel de educación: cualitativa ordinal; Temperatura: cuantitativa de razón; Ingreso: cuantitativa de intervalo.
- D) Color de ojos: cualitativa ordinal; Nivel de educación: cualitativa ordinal; Temperatura: cuantitativa de intervalo; Ingreso: cuantitativa de razón.
- E) Color de ojos: cualitativa nominal; Nivel de educación: cualitativa nominal; Temperatura: cuantitativa de intervalo; Ingreso: cuantitativa de razón.

Pregunta 29 (3 puntos)

Enunciado: Dada la propiedad de la media aritmética: $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) = 0$, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es una consecuencia directa de esta propiedad?

- A) La media es el valor que minimiza la suma de los errores cuadráticos.
- B) La suma de las desviaciones positivas es igual a la suma de las desviaciones negativas.
- C) La media es siempre igual a la mediana en distribuciones simétricas.
- D) La media no se ve afectada por cambios de origen en los datos.
- E) La media es el único parámetro de tendencia central que cumple esta propiedad.

Pregunta 30 (3 puntos)

Enunciado: En una muestra de 10 observaciones, la media es 20 y la desviación estándar es 4. Si se agrega un nuevo dato de valor 40, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la nueva media y desviación estándar?

- A) La media aumenta y la desviación estándar disminuye.
- B) La media aumenta y la desviación estándar también aumenta.
- C) La media disminuye y la desviación estándar aumenta.
- D) La media no cambia y la desviación estándar aumenta.
- E) La media aumenta y la desviación estándar no cambia.

Bloque III: Caso Práctico Integrador (15 puntos)

Pregunta 31 (15 puntos)

Caso: Análisis de la distribución del ingreso en una comunidad

Un economista desea estudiar la distribución del ingreso mensual (en soles) en una comunidad de 50 hogares. Para ello, toma una muestra aleatoria de 12 hogares y registra los siguientes ingresos:

1800, 2200, 2500, 2800, 3000, 3200, 3500, 3800, 4000, 4500, 5000, 12000

El economista plantea las siguientes preguntas:

- 1) (3 puntos) Calcule la media, mediana y moda de los ingresos. Con base en estos valores, ¿qué tipo de asimetría presenta la distribución? Justifique su respuesta.
- 2) (3 puntos) Calcule la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Interprete el coeficiente de variación en el contexto del problema.
- 3) (3 puntos) Determine los cuartiles Q1, Q2 y Q3, y el rango intercuartílico (IQR). ¿Qué información adicional proporciona el IQR en comparación con el rango?
- 4) (3 puntos) Construya la curva de Lorenz conceptual y calcule el Índice de Gini aproximado utilizando la fórmula $G = 1 - 2 \sum_{i=1}^n (P_i \cdot Q_i)$, donde P_i es la proporción acumulada de la población y Q_i la proporción acumulada del ingreso. Interprete el valor obtenido.
- 5) (3 puntos) Comente sobre la sensibilidad de las medidas de tendencia central y dispersión ante la presencia del valor atípico de 12000. ¿Qué medida recomendaría utilizar para resumir el ingreso típico de la comunidad y por qué?